진솔

Node.js Developer

사내 수작업을 TypeScript 시스템으로 바꾸고, 운영까지 책임집니다.

전화 010-9914-3907
이메일 mikely329@gmail.com
GitHub github.com/sorrybro2
업무용 github.com/js-sohlJin



법무법인 법승에서 9개월 동안 사내 시스템 5종을 만들고 운영하고 있습니다. CRM, 홈페이지 V2, 사내 포털, 연동 서비스는 혼자 설계부터 배포까지 맡았고, 사건관리 앱은 2인 팀으로 개발했습니다. 구글시트와 크롬 확장 프로그램으로 하던 일을 시스템으로 옮기고, 레거시와 외부 서비스의 데이터를 연결하며, 운영에서 드러난 실패는 구조로 막아 왔습니다. 결정과 장애의 이유는 문서와 이슈에 남기고, 업무 기록은 AI 에이전트도 함께 읽도록 정리합니다.

경력	사내 시스템	커밋	데이터 이관
1년 8개월	**5종**	**1,873건**	**731만 행**
현 직장 9개월, 이전 직장 11개월	혼자 4종, 2인 팀 1종	2026.01.19 ~ 10.12	SQL Server에서 PostgreSQL로

경력

2026.01.19 ~ 재직 중

법무법인 법승 풀스택 개발자

- 사내 CRM, 홈페이지 V2와 어드민 CMS, 사내 포털, 연동 서비스를 혼자 설계, 개발, 배포, 운영
- 사건관리 앱 2인 팀 개발: 상담, 문서, 전자결재, 정산 도메인과 배포 담당
- GCP(Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Build, Secret Manager, Cloud Scheduler) 운영과 장애 대응
- 외주로 유지보수하던 레거시 홈페이지(ASP.NET, IIS, SQL Server)를 사내로 넘겨받아 운영

2024.08 ~ 2025.06
인턴 7개월 후 사원 전환

리얼타임테크 웹 개발

- CCTV 실시간 모니터링 웹 서비스 유지보수 (Node.js, FFmpeg, Ubuntu)
- 신규 개발에 앞서 기존 Go 시스템의 API, 인증, WebSocket 구조를 분석해 설계 근거 자료로 정리
- 공장 센서 데이터 웹 화면의 데이터 가공 로직과 UI 개선 (Spring, PostgreSQL)

기술과 쓰인 곳

서버	TypeScript, NestJS, Node.js(Express), Python(FastAPI) NestJS는 홈페이지 V2 백엔드(API 146개), Express는 CRM(API 66개)
데이터	MySQL, PostgreSQL, Prisma, SQLAlchemy MySQL `GET_LOCK` 분산 잠금, SQLAlchemy 세션 훅, pgvector, postgres_fdw
화면	React, Next.js, TanStack Query, Flutter 업무 화면, 어드민 CMS 37화면, 사내 포털
연동	Google Workspace API, 공공데이터포털 API, GA4 Data API, NCP SENS, Playwright Calendar, Admin Directory, People, Gmail, Drive, Chat
운영	GCP Cloud Run, Cloud Build, Cloud SQL, Secret Manager, Cloud Scheduler, GCS, Docker 빌드와 배포 분리, 응답 본문 검증, 리비전 롤백
AI	Vertex AI(Gemini), pgvector RAG, Claude Code, Codex 요약 자동 공개 파이프라인, 상담봇 검색 평가, 에이전트 작성 규칙

자격

정보처리기사 | SW개발_L5

경력기술서

사례마다 문제, 본질, 선택, 결과 순서로 적었습니다. 사내 코드는 비공개이며, 수치는 직접 측정한 값입니다.

사내 CRM

전국 10개 지사의 고객 유입, 변호사 배정, 상담 예약, 문자 안내를 한곳에서 관리하는 CRM입니다.

기간 2026.01 ~ 운영 중 (정식 오픈 2026.05)
구성 혼자 개발 (커밋 782건, 저장소의 100%)
기술 Node.js(Express), Flutter(PWA, Android), MySQL에서 PostgreSQL(Cloud SQL)로, Google Workspace API, NCP SENS
규모 API 66개, 테이블 17개, 55,603 LOC

구글시트 수기 관리를 업무 중단 없이 CRM으로

문제 전 직원이 당사자, 상담, 문자 기록을 구글시트에 손으로 적고 있었습니다.

본질 새 시스템을 만드는 동안에도 상담 접수가 멈추지 않아야 했습니다. 개발과 운영은 혼자 맡았습니다.

선택 약 9.8만 건을 먼저 이관하고, Apps Script 트리거와 웹훅으로 시트와 DB를 양방향 동기화해 과도기 동안 두 방식이 함께 돌게 했습니다. 저장소는 MySQL을 거쳐 PostgreSQL로 옮겼습니다.

결과 2026년 5월 정식 오픈 이후 전국 10개 지사가 CRM으로 업무를 처리합니다.

서버가 늘어나도 작업은 한 번만, 접수 건은 한 사람만

문제 Cloud Run이 인스턴스를 늘리면 동기화 스케줄러가 인스턴스마다 실행됐고, 여러 직원이 같은 접수 건을 동시에 열어 서로 덮어썼습니다.

선택 저장소를 새로 두는 대신 이미 쓰던 MySQL의 `GET_LOCK`으로 한 인스턴스만 실행하게 했습니다. 혼자 운영하는 서비스라 관리할 인프라를 늘리지 않는 쪽을 골랐습니다. 접수 건은 처리를 시작할 때 점유를 기록하고, 10분 동안 조작이 없으면 자동으로 풀리게 했습니다.

결과 추가 인프라 없이 중복 실행과 덮어쓰기를 막았습니다.

그 밖에

- 목록 조회: 페이지당 최대 480개이던 행 단위 서브쿼리를 LEFT JOIN으로 합치고, 상태와 등록일 복합 인덱스와 조회, 건수 쿼리 병렬 처리를 적용
- 문자 발송: 글자 수가 아닌 바이트 수로 SMS, LMS, MMS를 자동 판정하고 예약, 템플릿 발송 구현
- 구글 캘린더, Admin Directory, People API로 상담 일정과 직원 계정을 동기화하고, 직원 식별 기준을 이름에서 사원 키로 통일

홈페이지 V2와 어드민 CMS

레거시 ASP.NET 홈페이지를 Next.js와 NestJS로 다시 만들고, 공개 사이트와 사내 운영용 CMS를 혼자 구축했습니다.

기간 2026.05 ~ 운영 중
구성 혼자 개발 (커밋 556건)
기술 Next.js(App Router), NestJS, Prisma, PostgreSQL(pgvector), Turborepo, Cloud Run, Cloud Build, Cloud Scheduler, Vertex AI
규모 API 146개, 어드민 CMS 37화면, Prisma 모델 30개

41개 테이블 731만 행 이관, 그리고 전환 날까지 다시 맞추기

문제 레거시 SQL Server(CP949) 데이터를 PostgreSQL로 옮겨야 했습니다. 레거시는 전환 날까지 운영 중이라 새 글과 상담, 수정이 계속 쌓였습니다.

본질 한 번 옮기고 끝나는 일이 아니라 전환 날까지 여러 번 다시 맞춰야 하는 일이었고, 테이블마다 바뀌는 방식이 달랐습니다. 기존 행을 건드리지 않는 증분 방식으로 7주를 보낸 뒤 재 보니, 레거시에서 숨긴 글 526건이 V2에는 계속 노출되고 있었습니다.

선택 백업을 Docker의 SQL Server에 복원해 pgloader로 타입을 바꾸고, 테이블마다 정확한 행 수를 비교해 검증했습니다. 재동기화는 테이블 성격별로 새 행 추가, 상담은 없는 번호만 보충, 작은 표는 전체 교체로 나누고, 수정까지 반영하는 전량 업서트와 덮어쓸 값을 미리 보여 주는 점검을 더했습니다.

결과 41개 테이블 7,310,476행을 검증해 옮겼습니다(조회 기록 724만 행 포함). 컷오버 런북에는 마지막 동기화를 전량 업서트로 하도록 넣었습니다. 시간대 없는 한국시간이 timestamptz로 옮겨지며 UTC로 표시된 것은 놓쳐, 이후 역이관과 동기화에서 9시간 보정이 필요했습니다.

멈춰도 아무도 모르던 레거시 동기화를, DB로 들어오는 길을 API 하나로 모아 고침

문제 레거시의 게시물과 상담을 옮기는 배치가 2주 동안 스케줄러에는 성공으로 떠 있었지만 실제로는 멈춰 있었습니다.

본질 포트 차단으로 기록했던 원인을 다시 재 보니 끊긴 곳은 클라우드 DB 허용목록이었습니다. 배치가 두 DB에 직접 붙어 끊길 곳이 두 군데였고, 마지막 명령이 echo라 실패해도 종료코드가 0이었습니다.

선택 레거시 쪽이 자기 DB를 읽어 V2 백엔드의 HTTPS API로 밀어 넣게 바꿨습니다(열쇠, IP 허용목록, 속도 제한). 고정 IP(연 약 60만 원)와 레거시 운영 서버에 런타임을 얹는 안은 기각했습니다. 번호가 겹친 상담은 접수 고유키로 대조하고 넣을 때 새 번호를 발급했습니다.

결과 상담 305건, 게시물 61건, 숨겨져 있던 예약 글 38건을 복구했습니다. 마지막 성공이 26시간을 넘기면 다른 기계(Cloud Run)에서 알리고, 추가 비용은 0원입니다.

사례 3,358건의 요약과 FAQ를 생성, 검사, 공개까지 자동으로

문제 사례마다 요약과 FAQ를 붙이려 했지만 사람이 쓰기엔 양이 많았고, AI에 맡기면 원문에 없는 숫자나 보장 표현이 생길 수 있었습니다.

본질 생성보다 검증이 핵심이었습니다. 법률 광고라 결과를 보장하거나 과장하는 표현이 나가면 안 됐습니다.

선택 조회수 순으로 30건씩 Gemini에 넣어 요약 3줄과 FAQ를 만들고, 원문에 없는 숫자, 비율, 보장, 최고, 전관, 무료 상담 표현을 자동 검사해 걸리면 비공개로 돌렸습니다. 결과는 원본과 분리된 테이블에 두고, 규정을 다시 읽어 AI 표기 없이 실제로 검토한 변호사만 표시하게 설계를 바꿨습니다.

결과 운영 투입 당일 3,038건을 공개하고 303건을 비공개로 남겼으며 실패는 0건이었습니다. 글이 바뀌면 내용 지문으로 감지해 FAQ를 다시 만들고 검색엔진에 알립니다(첫 통지 7,227건).

DB 순간 장애가 6분 39초 전면 장애로 커지던 구조

문제 홈페이지가 6분 39초 동안 전면 500이었습니다. 제보는 버튼 오류였지만 버튼과는 무관했습니다.

본질 DB 자체는 정상이었습니다. Cloud SQL 커넥터가 잠깐 타임아웃되자 PrismaService의 `onModuleInit`이 재시도 없이 예외를 던져 Nest 부팅이 깨졌고, Cloud Run이 같은 실패를 반복했습니다.

선택 기동 시 0.5초에서 8초 간격으로 5회 재시도하고, 모두 실패해도 예외로 죽지 않고 기동을 이어가 DB가 돌아오면 자동으로 연결되게 했습니다.

결과 수 초짜리 순간 장애를 앱이 흡수합니다. 같은 날의 오배포 장애와 함께 "배포됐다는 것이 제대로 떠 있다는 뜻은 아니다"를 원칙으로 정리했습니다.

그 밖에

- 상담 접수 API: 외부 검증과 DB 조회를 병렬로 처리하고 CRM 전달은 응답을 기다리지 않게 바꿔 콜드스타트 대기 최대 4초를 없애고, CRM 장애가 접수를 막지 않도록 분리
- AI 상담봇(RAG): 실제 상담 기반 골든셋 50문항으로 Recall@5 95.8%를 측정하고, 개인정보 동의와 파기를 갖춘 뒤 직원 대상 시범 운영
- 배포: Cloud Build 업로드 7.6GB에서 115MB로, 로드밸런서와 Certificate Manager로 무중단 도메인 전환

사내 포털

Google Sites 사내 포털과 크롬 확장 프로그램에 흩어져 있던 일정, 구성원 명부, 조직도, 내선 통화, 구성원 계정 관리를 한 화면으로 모았습니다.

기간 2026.08 ~ 운영 중
구성 혼자 개발 (커밋 90건, 저장소의 100%)
기술 Next.js 16(App Router, Route Handler), Auth.js v5, React Flow, GCS, Google Workspace API, Cloud Run, Firebase Hosting
규모 Route Handler 22개, 15,065 LOC, 별도 DB 없이 구성

크롬 확장 프로그램의 구성원 관리를 포털로

문제 구성원 계정 관리는 크롬 확장 프로그램에 있었고, 비어 있던 편집자 명단이 "검사 안 함"으로 읽혀 로그인한 전 직원이 조직도를 저장할 수 있었습니다.

본질 관리 기능을 어디에 둘지가 핵심이었습니다. 값마다 바뀌는 주체와 빈도가 달라, 한쪽에 몰면 어긋납니다. 이름과 내선은 CRM, 조직도 배치는 포털, 계정은 구글 어드민이 원본입니다.

선택 CRM에 API를 두는 안은 CRM이 쓰지 않는 값이라 접고, 포털이 구글 어드민에 직접 써서 계정 추가, 수정, 정지, 퇴사 예약을 옮겼습니다. 모든 변경은 확인 창을 거치고, 권한은 요청마다 CRM으로 판정해 원본을 못 읽으면 막습니다. 조직도는 GCS 세대 번호 조건부 쓰기로 동시 저장을 거절합니다.

결과 구성원을 고치면 수신 알림 번호표 Job을 바로 다시 돌려, 최대 30분 옛 값으로 가던 수신 알림이 없어졌습니다.

Cloud Run으로 옮긴 뒤 로그인만 실패하던 원인을 재현으로 확정

문제 호스팅비를 줄이려 Vercel에서 Cloud Run으로 옮기자(월 $20에서 $0) 로그인만 500으로 실패했습니다.

본질 바인딩 주소, 절대 URL, 호스트 정규화 세 가설을 차례로 고쳐도 증상이 남았습니다. 운영 응답 쿠키를 다음 요청에 그대로 다시 보내도 토큰이 바뀌는 것을 재현해, 앞단의 Firebase Hosting이 `__session` 외 요청 쿠키를 모두 지운다는 것을 확정했습니다.

선택 앞단을 로드밸런서로 바꾸면 고정 요금이 생겨 Firebase Hosting은 유지했습니다. 쿠키 묶음은 비공개 GCS 스냅샷에 두고, 브라우저에는 `__session`으로 256비트 임의 식별자만 보냅니다. 저장 키는 그 해시이고, 인증 응답마다 식별자를 바꿉니다.

결과 호스팅비 $0을 유지한 채 로그인을 고쳤습니다. 브라우저 쿠키 한도(4KB)를 넘는 분할 세션도 그대로 담습니다.

로그인 직후 첫 화면 7.3초를 1.50초로

문제 "로그인이 느리다"는 의견을 로그로 나눠 보니 로그인 자체는 1초 안쪽이었고, 느린 것은 로그인 직후 첫 화면(7.3초)이었습니다.

본질 화면이 지사별 내선 약 20명분(한 사람 1.5~4.9초)을 다 받을 때까지 기다렸습니다. 또 Next.js fetch 캐시가 요청 헤더까지 키에 넣어, 새 access token이 섞인 디렉터리 캐시가 로그인마다 비었습니다.

선택 내선은 기억해 둔 값으로 먼저 그리고 뒤에서 갱신하며, 디렉터리는 누가 읽어도 같은 값이라 인스턴스 메모리에 하나만 둡니다. 원인 하나를 고칠 때마다 다시 쟀습니다.

결과 7.3초에서 4.48초, 1.50초로 줄었습니다. 콜드스타트는 최소 인스턴스 1대로 막고, 더 기다리지 않게 된 연결 서비스는 0대로 되돌렸습니다.

그 밖에

- 조직도를 DB 대신 버전이 쌓이는 JSON 스냅샷으로 관리하고, 배포본 PDF에서 좌표째 추출해 88명을 옮겨 CRM과 사원 키로 연결(매칭 실패 0)

사건관리 앱 2인 팀

상담료, 문서대장, 전자결재, 열람등사, 계약과 미수금을 관리하는 사내 업무 도구입니다. 지사 베타 운영 중입니다.

기간 2026.06 ~ 지사 베타 운영
구성 2인 팀 (내 커밋 440건, 저장소의 23%)
담당 상담, 문서, 전자결재, 정산 도메인과 인프라, 배포
기술 React, TypeScript, Vite, TanStack Query/Table, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL

- SQLAlchemy 세션 훅으로 감사로그와 실시간 이벤트를 전역 처리해 엔드포인트 50곳을 고치지 않고 적용하고, 업무 데이터와 감사로그를 같은 트랜잭션에 기록
- Redis 대신 이미 쓰던 PostgreSQL `LISTEN/NOTIFY`와 SSE로 20초 폴링을 이벤트 기반으로 전환(추가 인프라 비용 0). 운영 24시간 SSE 연결 620건 중 조기 종료 0건
- CRM 원격 테이블(postgres_fdw)과의 인라인 조인을 배치 조회로 바꿔 8초에서 0.05초로, 조인 키 타입 불일치로 무효화된 인덱스를 복구해 1,695ms에서 109ms로 개선
- 오배포로 API가 HTML을 돌려준 두 번의 장애(27분, 9분) 뒤, 이미지를 명시해 빌드하고 배포 후 응답 본문과 Content-Type까지 확인하는 절차를 정해 다른 시스템에도 적용
- 마이그레이션은 적용됐는데 모델 컬럼이 빠져 계약 등록이 500이던 사고 뒤, 쓰기 스키마와 모델 컬럼의 정합성을 자동 검사
- 전자결재(Gmail 알림, 앱 내 승인과 반려, Drive 라벨 동기화), 열람등사 도과 자동 알림(공휴일 API, APScheduler)

레거시 홈페이지 운영

ASP.NET, IIS, SQL Server로 된 기존 홈페이지를 외주에서 넘겨받아 운영합니다.

롤백 후 신규 사이트에만 남은 상담 42건을 레거시로

문제 경영 판단으로 신규 사이트를 레거시로 롤백하자, 그사이 들어온 상담 51건이 신규 DB에만 남아 레거시 관리자 화면에 보이지 않았습니다. 담당 변호사 배정이 빠질 수 있었습니다.

본질 같은 상담이 두 시스템에서 다르게 기록돼 있었습니다. 이관본의 날짜는 한국시간에 UTC 표시만 붙은 값이었고, 컷오버 날 두 시스템이 같은 번호를 각자 발급했으며, 레거시의 IP 칸은 모바일 IPv6보다 짧았습니다.

선택 기존 행 3개를 대조해 시간대를 확인한 뒤 9시간을 보정했습니다. 원본 번호 강제 삽입(IDENTITY_INSERT)은 운영 DB에서 위험해 레거시가 새 번호를 주게 했고(조회는 접수 고유키 기반), 길이를 넘는 IP 11건은 SQL Server가 자르지 않고 오류를 내므로 NULL로 넣고 원본은 주석에 남겼습니다. 테스트 접수는 이름이 정확히 "테스트"인 9건만 뺐습니다.

결과 42건을 넣고 중복 0건을 확인했습니다. 이관분만 골라낼 수 있게 유입 경로 칸에 표시를 남겼습니다.

그 밖에

- 외주 소스를 사내 저장소로 이관하고 3계층 구조와 배포 절차를 문서화
- DNS A 레코드 교체로 신규 사이트 컷오버, 경영 판단에 따른 롤백 때는 레거시 서버를 먼저 실측한 뒤 전환